APRIMORAMENTO DA INTERFACE DE UMA TRENA ELETRÔNICA: UM PROJETO APOIADO NA UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE MÁQUINA DE VETOR DE SUPORTE NUM PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DE MEDIÇÃO ESCRITA À MÃO EM DIGITAL

F. C. Souza*, M. Gotardo* e R. M. Kagami**
*Centro Universitário Campos de Andrade-UNIANDRADE, Curitiba, Brasil
**Docente do curso de Ciência da Computação no UNIANDRADE, Curitiba, Brasil
e-mail: fabriciocs9950@gmail.com

Resumo: Uma necessidade para os profissionais da Engenharia e áreas afins está em usar tecnologias para realização da medição e fazer a extração dos dados dessa tarefa em relatórios. Nesse contexto, o presente artigo relata a utilização de uma técnica de *ML* (*Machine Learning*) no aprimoramento do sistema interativo de uma trena digital, de modo a aperfeiçoar a experiência do usuário (em inglês, *User Experience – UX*). Para tanto, uma solução ao problema abordado seria fazer a utilização do algoritmo de classificação SVM (*Support Vector Machine*, ou "Máquina de Vetor de Suporte") para o reconhecimento da medição escrita à mão pelo usuário numa folha de papel e através da captura dela por meio de um dispositivo auxiliar à trena, fazer a transformação dos caracteres capturados em dados digitais a serem aplicados numa nova funcionalidade do dispositivo, sendo o relatório de medição. Constatou-se que, por meio da modelagem do processo através do *ML-Process Canvas*, da prototipagem da interface através da plataforma *Figma* e da simulação da aplicação através do dataset MNIST em *Python*, cujo os resultados da aplicação do método apresentaram acurácia de 93,49% para os dados de treinamento, as melhorias apresentadas podem ser úteis aos profissionais mencionados.
Palavras-chave: Trena eletrônica; Interface; SVM; *Machine Learning*.

Abstract: A necessity for professionals in Engineering and related areas is to use technologies to carry out the measurement and extract the data from this task in reports. In this context, this article reports the use of an ML (*Machine Learning*) technique to improve the interactive system of a digital tape, in order to improve the user experience (in English, *User Experience - UX*). Therefore, a solution to the problem addressed would be to use the SVM (*Support Vector Machine*) classification algorithm to recognize the measurement handwritten by the user on a sheet of paper and by capturing it. by means of an auxiliary device on the tape, transform the captured characters into digital data to be applied in a new functionality of the device, being the measurement report. It was found that, through the modeling of the process through the *ML-Process Canvas*, the prototyping of the interface through the Figma platform and the simulation of the application through the MNIST dataset in Python, whose results of the application of the method presented an accuracy of 93,49% for training data, the improvements presented may be useful to the professionals mentioned.
Keywords: *Electronic tape measure; Interface; SVM; Machine Learning.*

INTRODUÇÃO

As trenas são instrumentos muito utilizados para mensurar diferenças de nível e principalmente distâncias horizontais, e se utilizados de forma adequada proporcionam boas respostas quanto à exatidão [1]. Num resultado de comparação da trena convencional com a digital na medição, constatou-se que o uso da trena eletrônica possibilitou uma

economia de 24% no tempo de medição em relação a trena convencional [2].

Medição de obras é uma demanda da construção civil que exige completa disciplina e atenção por parte de seus profissionais. Essa tarefa está completamente ligada ao orçamento do projeto, sendo a principal ferramenta para a boa gestão de controle [3].

Nesse sentido, a estruturação de uma proposta de simulação para aperfeiçoamento das funcionalidades da trena digital, com foco no desenvolvimento de um recurso que permita a criação de relatórios de medição a partir do próprio sistema do equipamento e, ainda, a captura de medição escrita à mão pelo usuário numa folha de papel com a assistência de um dispositivo tecnológico auxiliar e a transformação destes dados manuscritos em dados digitais para inclusão no projeto de medição, será uma benfeitoria no processo de geração de relatório de medição, que na atualidade é feito ainda de forma manual e também não possui nas funcionalidades de *softwares* do mercado.

MATERIAL E MÉTODOS

O projeto utilizou-se das seguintes etapas para sua elaboração: Desenvolvimento do PACT (Pessoas, Atividades, Contexto e Tecnologias), no qual trata-se de um framework útil para pensar sobre uma situação de design [4], e UX, disciplina que estuda a experiência do usuário de um produto ou serviço, com o objetivo de estimular melhorias nos mesmos [5]; Construção do *ML – Process Canvas,* ferramenta de design que é dividido em *Canvas I* (mapeia os problemas específicos de UX causados pelo ML) e *Canvas II* (guia o designer através da organização e análise das informações essenciais relacionadas aos problemas de UX) [6]; Prototipagem através do *Figma,* editor gráfico vetorial que pode-se gerar protótipos de projetos de design baseado no navegador web [7]; Simulação através do MNIST, conjunto de treinamento de 60.000 exemplos em tons de cinza 28x28 dos 10 dígitos, juntamente com um conjunto de teste de 10.000 amostras [8] na linguagem de programação *Python*, utilizando o *Support Vector Machine* (SVM), algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado que pode ser usado para desafios de classificação [9].

RESULTADOS

PACT E UX

Pensando-se nos usuários profissionais dos ramos da Engenharia, Arquitetura e áreas afim, e também nos usuários domésticos, os aprimoramentos na *UX* em relação a trena laser com base nas principais interfaces disponíveis no mercado [10] referem-se a ajustes no hardware (aumento de memória de armazenamento, substituição do carregamento da bateria do dispositivo para via a cabo e implementação de conexão *wireless, bluetooth* e tela *touch screen*), ajustes no software, melhoria da interação e multifuncionalidade (implementação das funcionalidades de armazenamento do pé-direito, no qual se trata da diferença de altura entre o piso e o teto de um ambiente [11], geração de projetos e relatórios de medição e criação de conta de usuário) e acessibilidade (implementação do comando por voz).

ML – PROCESS CANVAS

Em relação ao desenvolvimento do Canvas II, definiu-se como exemplo de usuário, um encarregado de pintura de 35 anos com ensino médio incompleto que trabalha numa empresa de pintura e tem como uma das tarefas realizar medições de obra. O processo de geração de relatório de medição na trena digital através da captura de imagem da medição escrita à mão pelo usuário acontece a partir do momento em que o usuário clica

no ícone de câmera na interface do aparelho, após ter primeiramente acessado a tela de inicial de projetos e clicado em “novo”, conforme a figura 1.

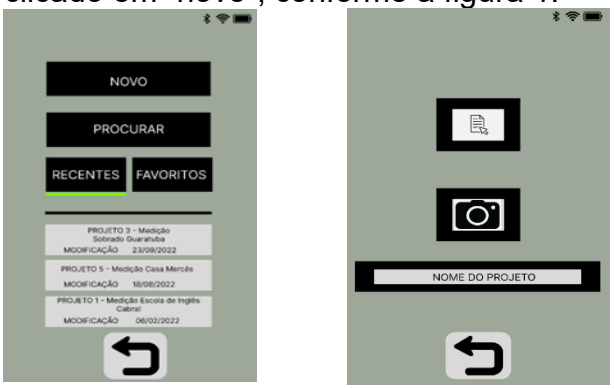

Figura 1 - Tela de inicial de novo projeto e tela 2 de novo projeto . Fonte: Os autores

Logo, o sistema exibe a opção para que o usuário faça a conexão com outros dispositivos móveis através do *bluetooth.* E concluída esta operação, permite que através da câmera do dispositivo auxiliar tecnológico faça a captura da imagem em uma folha de papel da medição escrita pelo usuário nela. Adiante, o sistema irá fazer as predições de conversão da escrita à mão do usuário a partir de sua base de dados (MNIST) em escrita digital, para preenchimento no relatório contando com o auxílio do usuário para o preenchimento de dados não capturados ou convertidos de maneira errônea. E por fim, o algoritmo de ML do sistema atualiza-se através de correções realizadas e analises de preenchimento de dados faltantes pelo usuário.

Com relação ao Canvas I, analisou-se como possíveis questões que poderiam surgir a impossibilidade ou dificuldade de conexão *bluetooth,* a má qualidade da foto capturada pelo usuário e a predição de forma imprecisa ou falta de dados capturados pelo sistema.

PROTOTIPAGEM

A interface aprimorada usou como modelo de referência para melhorias o medidor laser de distâncias *GLM 40 Professional* da marca *Bosch*, conforme apresentado na figura 2 [12].

Figura 2 - Modelo de trena usada como referência para melhorias. Fonte: Obramax

A trena digital prototipada contém as mesmas funcionalidades da GLM 40, no entanto possui melhorias e novas funcionalidades de acordo o que foi mencionado no tópico de PACT e *UX*, e apresentados na figura 3.

Figura 3 - Tela inicial e tela de medição rápida. Fonte: Os autores.

A tela de medição rápida simplifica todas as funcionalidades do botão “func” (cálculo de área, volume, Pitágoras, medição contínua e últimos registros de medição) em somente uma tela ao invés de 5 telas em comparação ao modelo de referência. Já em relação as telas que compõe a opção do menu de projetos, são seguidas pelas telas apresentadas na figura 1, sendo que a tela de novo projeto possui a opção de criar um novo projeto manual (ícone de folha com setinha) além da funcionalidade de *ML* ao clicar na câmera, tela de parâmetros novo projeto manual e tela de relatório de medição, conforme apresentado na figura 4.

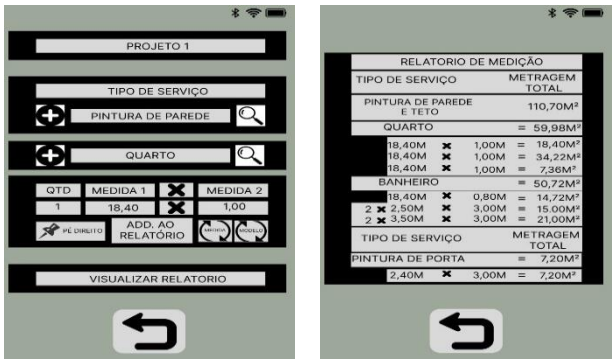

Figura 4 - Tela de parâmetros novo projeto manual e tela de relatório de medição. Fonte: Os autores.

SIMULAÇÂO

Os dados do conjunto de dados MNIST foram divididos em 10.000 amostras para treinamento e 2.000 amostras para teste. Apresentando como resultado 93,49% de acurácia para os dados de treinamento e para os dados de teste exibido na figura 5.

	precision	recall	f1-score	support
0	0.95	0.96	0.95	175
1	0.91	0.99	0.95	234
2	0.95	0.92	0.94	219
3	0.93	0.93	0.93	207
4	0.94	0.95	0.94	217
5	0.93	0.96	0.94	179
6	0.94	0.95	0.95	178
7	0.92	0.90	0.91	205
8	0.94	0.88	0.91	192
9	0.93	0.91	0.92	194
accuracy			0.93	2000
macro avg	0.93	0.93	0.93	2000
weighted avg	0.93	0.93	0.93	2000

Figura 5 - Relatório de classificação dados de teste SVM. Fonte: Os autores.

CONCLUSÃO

Chegou-se à conclusão de que a interface desenvolvida e as novas funcionalidades implementadas nela, seria de grande contribuição para otimização do tempo das tarefas de medição realizadas pelos usuários profissionais, visto que permite criar projetos/relatórios de medição a partir do próprio sistema da trena, função que não se encontra disponível no mercado.

Referências

[1] Machado J, Júnior C, Cartaxo F, Neto R, Da J, Andrade SCO. TOPOGRAFIA GERAL Recife-Brasil; 2014.

[2] Castro MC, Rodrigues HC, Duarte F. INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS-Campus Bambuí IV Seminário dos Estudantes de Pós-Graduação (SEP) COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO DE DOIS TIPOS DE TRENA NA MEDIÇÃO DE ÁREAS RURAIS; 2018.

[3] Realta. A relação entre o orçamento de obras e a medição de obra; 2020. https://www.realta.eng.br/relacao-entre-orcamento-de-obras-e-medicao-de-obra/.

[4] Manso D. PACT - Framework para design de Sistemas Interativos; 2020. https://prezi.com/p/c5evl2qu2ed_/pact-framework-para-design-de-sistemas-interativos/.

[5] FIA. UX [User Experience]: O que é, Princípios Básicos e Cargos; 2019. https://fia.com.br/blog/ux-user-experience/.

[6] Zhou Z, Qi Z, Gong Q, Sun L. ML-process canvas: A design tool to support the UX design of machine learning-empowered products. Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings, Association for Computing Machinery; 2019. https://doi.org/10.1145/3290607.3312859.

[7] Figma. CARACTERÍSTICAS DE DESIGN; n.d. https://www.figma.com/design/.

[8] Keras. Conjunto de dados de classificação de dígitos MNIST; 2015. https://keras.io/api/datasets/mnist/.

[9] Addan D. Support Vector Machine. 2019.

[10] Grasielle. As 10 melhores trenas laser de 2022: da Ultrasonic, DEKO e mais!; 2022. https://portalvidalivre.com/articles/1337

[11] Pereira C. O que é Pé-direito? Escola Engenharia;2018. https://www.escolaengenharia.com.br/pe-direito/.

[12] Obramax. Trena a Laser 40 metros GLM40 Bosch; n.d. https://www.obramax.com.br/trena-a-laser-40-metros-glm40-bosch-89034862.html.